



PUC Minas

Requisitos arquiteturais

Marco Teixeira

O que vamos abordar nesta aula

Requisitos de negócio

Dimensionalidade dos dados

Ingestão e integração de dados

Processamento e armazenamento de dados

Governança, acessos e segurança de dados

O que vamos abordar nesta aula

Requisitos de negócio

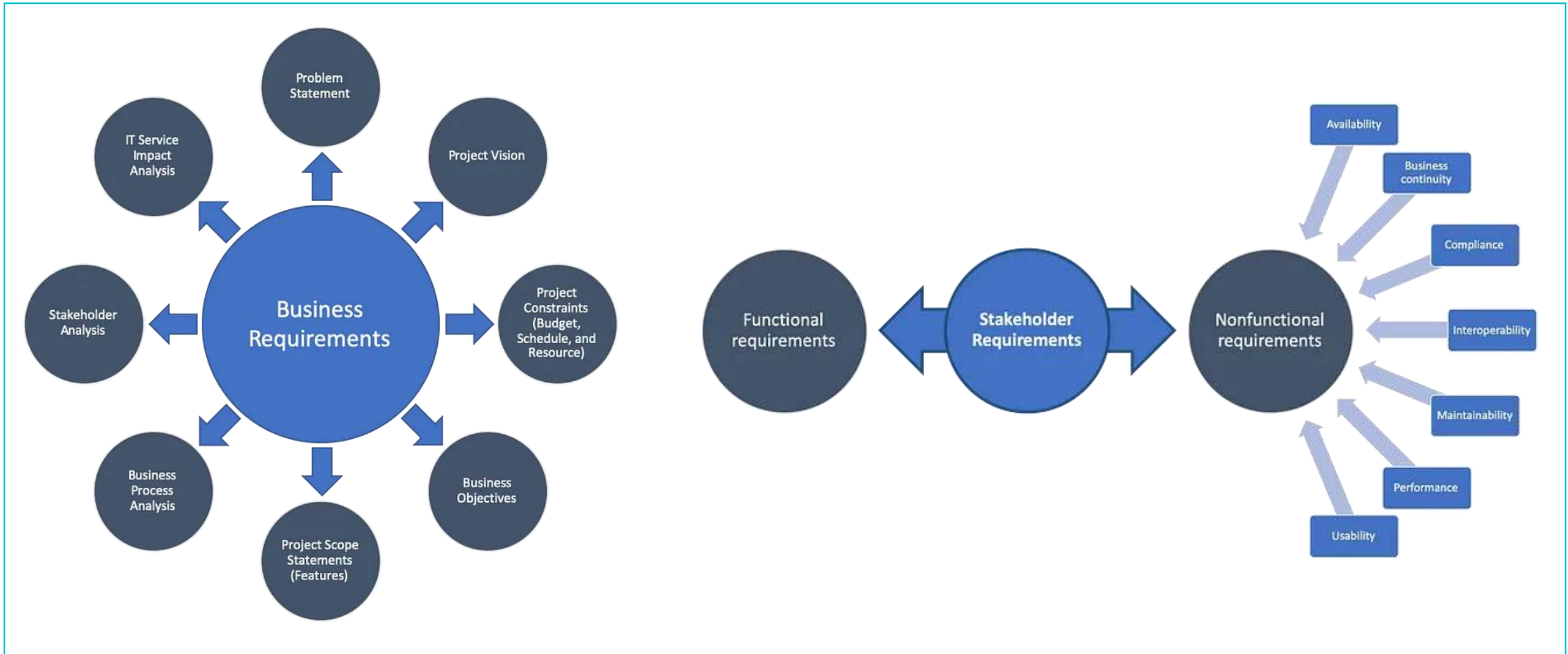
Dimensionalidade dos dados

Ingestão e integração de dados

Processamento e armazenamento de dados

Governança, acessos e segurança de dados

Requisitos de negócio



Requisitos de negócio - Exemplos

Requisitos dos intervenientes no sistema

- Precisamos de um novo sistema de vendas
- Precisamos que os dados sejam consistentes
- Precisamos de uma tela para inserir os dados de contato do cliente
- Precisamos que seja possível atribuir uma oportunidade de um cliente para outro vendedor
- Precisamos de um relatório com a previsão assertiva das vendas do próximo mês
- Essa previsão de vendas deve ser segura e apenas pessoas autorizadas pode ver

Casos de uso (Histórias do usuário)

- Como CFO eu quero ver um relatório atualizado das previsões de vendas mensais para poder gerenciar meus recursos
- Como diretor eu preciso de uma ferramenta para revisar e aprovar propostas para gerenciar minhas margens
- Como gerente de vendas eu preciso de ter a possibilidade de redistribuir as oportunidades entre vendedores para poder alterar resolver alterações de plano e rotatividade

Regras de negócio

- Se um vendedor atingir 120% da sua meta de vendas indica para prêmio mensal
- Se uma conta for re-distribuída para outro vendedor mais de 3 vezes avisa o gerente
- Caso as previsão de vendas do próximo mês for abaixo da meta sinaliza o diretor

Requisitos funcionais

- O sistema deve entregar um relatório diário de vendas
- O relatório de vendas deve ser enviado por mail para uma lista de distribuição
- A tela de criação de encomendas deve ter um botão de cancelamento
- O campo de motivo de cancelamento é de preenchimento obrigatório

Requisitos não funcionais

- O time de operações de TI será treinado para sustentação e suporte do sistema
- A aplicação deve ter um runbook baseado na stack tecnológica escolhida
- O grupo de operações deve ter uma escala de reporte de um incidente mediante a sua criticidade

O que vamos abordar nesta aula

Requisitos de negócio

Dimensionalidade dos dados

Ingestão e integração de dados

Processamento e armazenamento de dados

Governança, acessos e segurança de dados

Dimensionalidade dos dados

A dimensionalidade de dados refere-se ao **número de atributos ou características** (também chamados de features) que cada ponto de dados possui.

Dados com alta dimensionalidade trazer vários desafios, entre eles:

Complexidade computacional

Mais dimensões significam mais cálculos, o que pode aumentar o tempo de processamento.

Maldição da dimensionalidade

À medida que o número de dimensões aumenta, o volume do espaço de dados cresce exponencialmente, tornando mais difícil encontrar padrões significativos.

Maldição da dimensionalidade

Modelos treinados de machine learning com muitos atributos podem se ajustar muito bem aos dados de treinamento, mas falhar em generalizar para novos dados.

Importante:

Considerar apenas os atributos necessários para satisfazer os requisitos de negócio
Equilíbrio na criação de entidades, seus atributos e relacionamentos

Exemplos de Dimensionalidade dos dados

Vendas de produtos

Id do produto
Produto
Categoria
Região
Data da venda
Canal da venda
Cliente

Tratamento de saúde

Id do paciente
Idade
Sexo
Diagnóstico
Anamnese
Medicamentos em uso
Doenças crônicas

Tráfego de Website

Id da página
Id do visitante
Fonte do tráfego
Dispositivo
Localização Geográfica
Data e hora da visita

Vendas de produtos

(PK) Id do produto [Int]
Produto [Varchar]
Categoria [Varchar]
(FK) Região [Varchar]
Data da venda [Datetime]
(FK) Canal da venda [Varchar]
(FK) Cliente [Int]

Tratamento de saúde

(PK) Id do paciente [Int]
Data nascimento [Date]
Sexo [Varchar]
(FK) Diagnóstico [Int]
Anamnese [Varchar]
(FK) Prescrição [Int]
Doenças crônicas [Varchar]

Tráfego de Website

(PK) Id da página [Int]
(FK) Id do visitante [Int]
(FK) Fonte do tráfego [Int]
(FK) Dispositivo [Int]
Localização Geográfica [Varchar]
Data e hora da visita [Datetime]

O que vamos abordar nesta aula

Requisitos de negócio

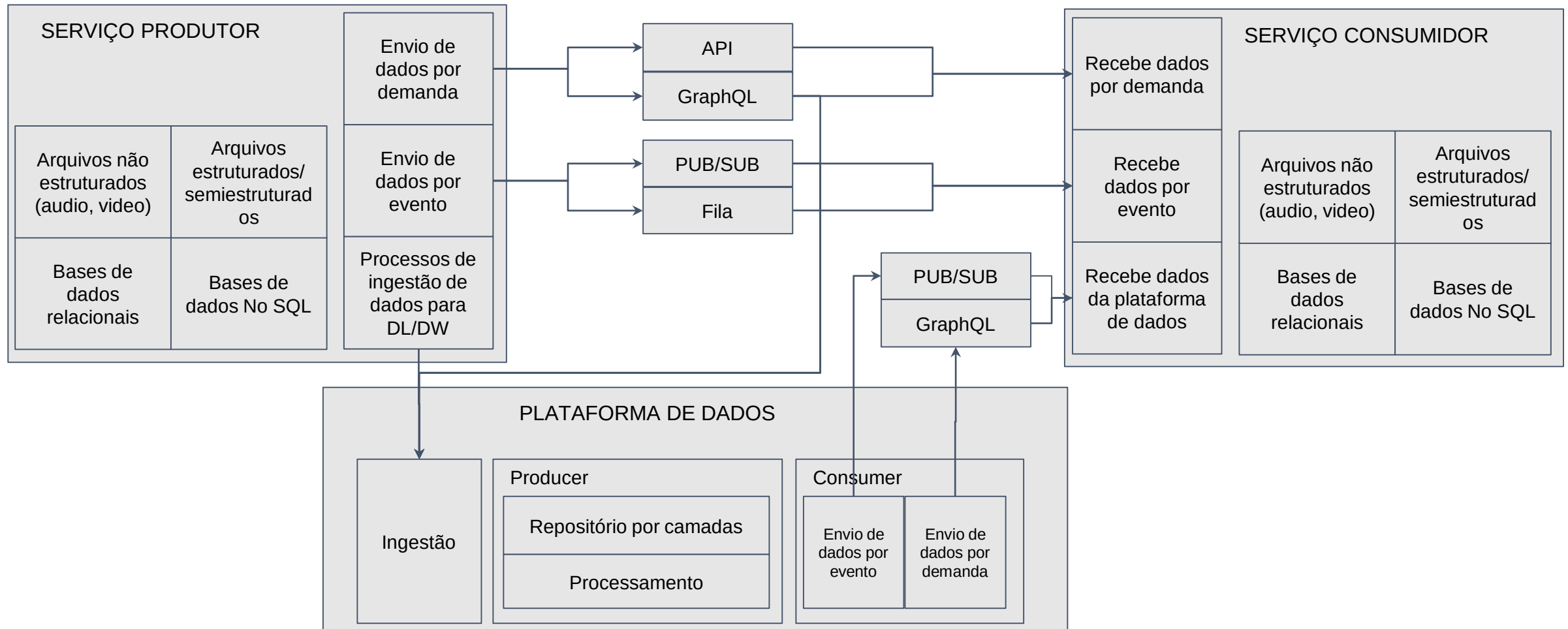
Dimensionalidade dos dados

Ingestão e integração de dados

Processamento e armazenamento de dados

Governança, acessos e segurança de dados

Ingestão e integração de dados



O que vamos abordar nesta aula

Requisitos de negócio

Dimensionalidade dos dados

Ingestão e integração de dados

Processamento e armazenamento de dados

Governança, acessos e segurança de dados

Processamento e armazenamento de dados

Sistema Transacional / App / Serviço

Tipo de dados gerados (Formulário, texto, chat, imagem, vídeo, áudio)?

Destinatário dos dados e forma de interação (unilateral, bilateral, B2C, B2B)?

Volume dos dados, frequência de consulta e disponibilização?

Arquivos não estruturados (audio, video)	Arquivos estruturados/semiestruturados
Bases de dados relacionais	Bases de dados No SQL

Ingestão

Dados são disponibilizados em tópicos ou filas?

Existem apenas em banco de dados relacionais ou NoSQL

Estão disponíveis apenas em arquivo

API
GraphQL
ELT
PUB/SUB
CDC

Armazenamento

Dados são apenas incrementais?

Preciso processar retroativos ou atualizar dados dimensionais?

Preciso consultar muitos dados no detalhe ou dados consolidados?

Orientado ao evento

PARQUET | ORC

Orientado ao registro

Open Table
Iceberg | Delta Table

Orientado ao negócio

Banco de dados colunar

Processamento

Quando o dado consolidado deve estar disponível?

Que informações preciso para consolidar o dado e onde estão disponíveis?

Quem vai consultar o dado consolidado e com qual frequência?

Processamento por batch (Jobs Spark por exemplo)

Processamento NRT (Streaming)

O que vamos abordar nesta aula

Requisitos de negócio

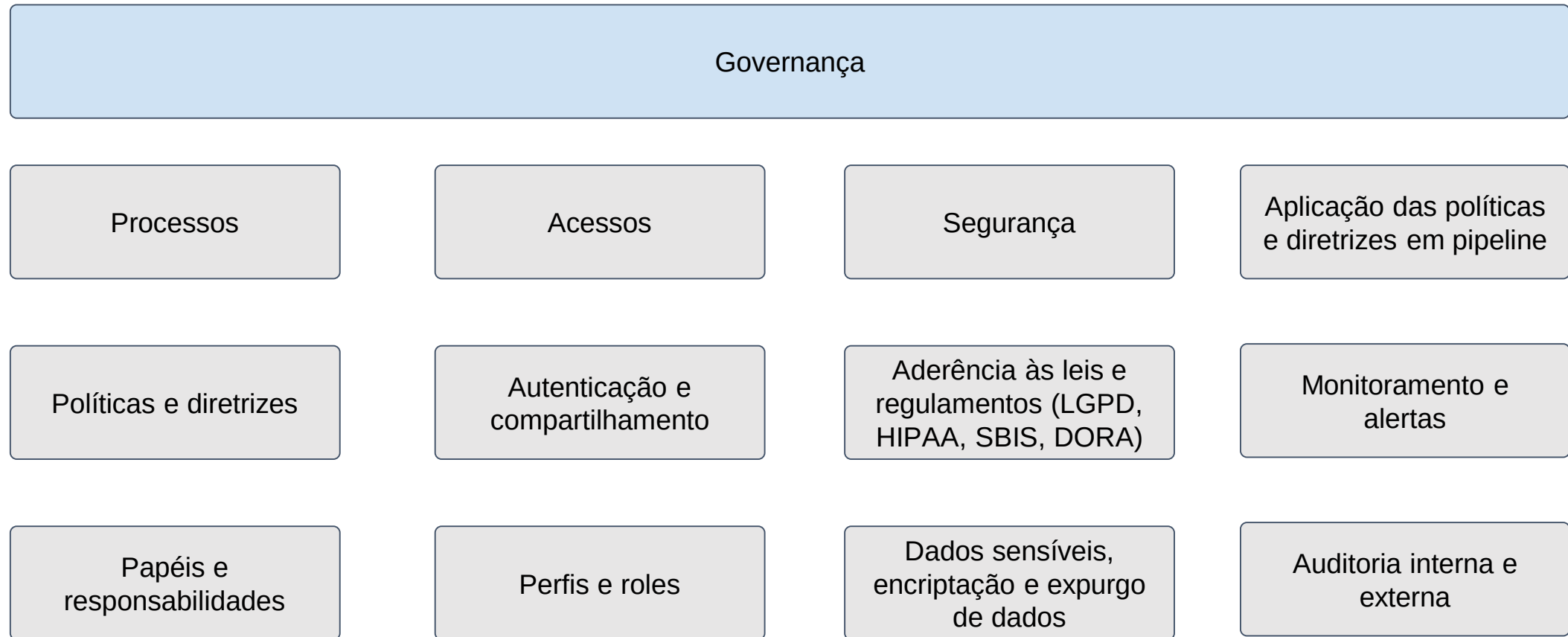
Dimensionalidade dos dados

Ingestão e integração de dados

Processamento e armazenamento de dados

Governança, acessos e segurança de dados

Governança, acesso e segurança de dados





PUC Minas